60

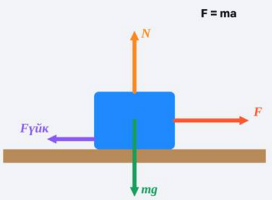
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫ

Ядролық өзара әрекеттесу, ядролық күштер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ядрода протондар бір-бірін электрлік күшпен итереді. Онда ядро неге ыдырап кетпейді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ядро	**А.** Тартылыс күштері, өте күшті (электрліктен ~100 есе), қысқа әсерлі (~10^{-15} м), зарядқа тәуелсіз, қанығу қасиеті бар.
2. Изотоптар	**Б.** Z бірдей, N әртүрлі ядролар (^{12}C, ^{14}C).
3. Ядролық күштер	**В.** Z протон, N нейтрон, A = Z + N (массалық сан); белгіленуі $^{A}_{Z}X$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ядролық күштердің ерекшелігі:**
   - (A) Өте күшті, әсер радиусы өте кіші
   - (B) Әлсіз, алыстан әсер етеді
   - (C) Электрлік
   - (D) Тек тебу

2. **Масса ақауы:**
   - (A) Атомдық масса
   - (B) Ядро массасы
   - (C) Электрон массасы
   - (D) Нуклондар массасы мен ядро массасының айырымы

3. **Байланыс энергиясы:**
   - (A) $E = \Delta m/c^2$
   - (B) $E = \Delta m \cdot c^2$
   - (C) $E = h\nu$
   - (D) $E = mc$

4. **1 м.а.б. масса ақауына сәйкес энергия:**
   - (A) ≈ 931,5 МэВ
   - (B) ≈ 13,6 эВ
   - (C) ≈ 200 МэВ
   - (D) ≈ 1 эВ

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

$^{27}_{13}$Al ядросында неше протон, нейтрон бар?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Сутегінің изотоптарын (протий, дейтерий, тритий) атап, құрамын жаз.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен ауыр ядроларда нейтрондар протондардан көп? Ядролық және кулондық күштердің әсер ету қашықтығымен түсіндір.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §36; 3 тапсырма.
- B Менделеев кестесінен 5 изотоптың құрамын жазу.
- C Төрт іргелі әрекеттесуді салыстыру кестесі.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ядролық өзара әрекеттесу, ядролық күштер.

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — Б, 3 — A

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — B, 4 — A

A деңгейі: 13 протон, 14 нейтрон.

B деңгейі: ^{1}H (1p), ^{2}H (1p + 1n), ^{3}H (1p + 2n).

C деңгейі: Кулондық тебілу алыс әсер етеді, ядролық – тек көршілер арасында; нейтрондар тебілусіз тартылысты күшейтеді.